

GUÍA DE TRABAJO

Diagnóstico y mejora ambiental

Cómo recopilar hábitos, interpretar indicadores y mejorar EcoSys sin inventar resultados.

01 / ALCANCE

Diagnóstico ambiental del prototipo EcoSys

Una encuesta breve puede orientar los contenidos y comprobar la utilidad percibida de la plataforma.

Este instrumento se dirige a la comunidad de Ingeniería en Sistemas Computacionales. La propuesta académica considera una muestra de 30 estudiantes y 5 docentes, sujeta a aprobación y disponibilidad; no se presenta como una población encuestada.

Qué permite conocer

- Frecuencia declarada con la que se evitan consumos innecesarios de energía.
- Hábitos de separación de basura cotidiana.
- Conocimiento de los canales de manejo de residuos electrónicos.
- Percepción de utilidad de una plataforma educativa ambiental.

Qué no demuestra por sí solo

Una encuesta de percepción no acredita reducciones reales de energía, residuos, emisiones ni la implantación de un sistema de gestión ambiental. Para ello harían falta mediciones de campo adicionales y un método de comparación.

> **Privacidad por diseño**
>
> El prototipo HTML guarda respuestas únicamente en el navegador donde se responde; no existe una base de datos institucional ni una consolidación automática de participantes.

02 / CUESTIONARIO SUGERIDO

Cinco preguntas para orientar el análisis

Para una aplicación formal se requiere autorización del responsable académico y una explicación clara del uso de la información.

N.º	Pregunta	Opciones
1	¿Cuál es tu perfil?	Estudiante / Docente
2	¿Evitas dejar equipos encendidos sin uso?	Siempre / A veces / Nunca
3	¿Separas la basura según su tipo?	Siempre / A veces / Nunca
4	¿Conoces un canal para entregar electrónicos en desuso?	Sí / No
5	¿Te resulta útil la información ambiental de EcoSys?	Sí / No

Aplicación responsable

- Evitar nombres, matrículas, teléfonos y direcciones personales.
- Informar que participar es voluntario y con fines de aprendizaje.
- Mantener las opciones de respuesta idénticas para todas las personas.
- No presentar respuestas de ejemplo como resultados de campo.

03 / INDICADORES

Convertir respuestas en información verificable

La estadística descriptiva ayuda a identificar necesidades y priorizar mejoras del contenido.

Indicador	Cálculo recomendado
Ahorro de energía (declarado)	Personas que responden «Siempre» / total válido × 100.
Separación de basura (declarada)	Personas que responden «Siempre» / total válido × 100.
Conocimiento sobre electrónicos	Personas que responden «Sí» / total válido × 100.
Utilidad percibida	Personas que responden «Sí» / total válido × 100.

Cómo reportar los resultados

Anota el número total de participantes y, para cada indicador, el numerador, denominador y porcentaje calculado. En el informe se deben distinguir las respuestas de estudiantes y docentes solo cuando el tamaño de los grupos lo permita sin identificar personas.

> **Importante**
>
> Los gráficos del prototipo muestran únicamente las respuestas guardadas en ese navegador. No son porcentajes institucionales ni pueden utilizarse como evidencia de impacto ambiental cuantificado.

04 / MEJORA CONTINUA

Utilizar los hallazgos para mejorar la web

La evaluación debe dar lugar a decisiones específicas y comprobables.

Momento	Actividad	Evidencia
Planear	Definir aspectos ambientales y preguntas.	Cuestionario y objetivos.
Hacer	Publicar módulos y mostrar los contenidos.	Prototipo funcional.
Verificar	Revisar respuestas y fallos de interfaz.	Resultados y registro de pruebas.
Actuar	Corregir problemas y aclarar contenidos.	Lista de ajustes realizados.

Plantilla de hallazgos

Tema	Hallazgo verificado	Mejora propuesta
Basura	_____	_____
Energía	_____	_____
Electrónicos	_____	_____
Usabilidad	_____	_____

Cierre del proyecto

Al terminar, documenta la cantidad real de participantes, limitaciones y decisiones de mejora. EcoSys toma como referencia ISO 14001:2026, pero no constituye una certificación ni un sistema institucional de gestión ambiental.